UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE · INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE · CASO DE ESTUDIO T3

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS

LabTrack

Informe técnico y sustentación de calidad:
automatización, rendimiento y deuda técnica

Selenium 7/7 | **JMeter 50 y 150 usuarios** | **SonarQube 0/0/0**

AUTORES

BOÑON FERNÁNDEZ, Josue Samuel (100 %)

HERRERA RUITON, Jhenifer (100 %)

QUILICHE CABANILLA, Carlos Miguel (100 %)

RAICO MOYA, Frank Jhancarlos (100 %)

VILLANUEVA COJAL, Luis Oswaldo (100 %)

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

Cajamarca, Perú · Noviembre de 2026

LabTrack queda certificado con observaciones

Apto para operar en el alcance verificado; no para producción sin cerrar las brechas.

Los flujos críticos, el rendimiento y la deuda técnica están verificados. Quedan una observación de accesibilidad y una historia parcial: HU-07 tiene CRUD API sin pantalla administrativa.

7/7

flujos E2E aprobados
(Selenium, Chrome headless)

0.00 %

errores HTTP bajo carga
y estrés (JMeter)

0/0/0

bugs / vulnerabilidades /
code smells (SonarQube A/A/A)

11 de 12

historias con implementación
verificada; HU-07 parcial

LO QUE FALTA PARA CERRAR

- Contraste WCAG 2.1 AA: axe-core reporta 1 regla pendiente.
- HU-07: CRUD de equipos en API, sin pantalla administrativa.
- HU-06 a HU-15 tienen pruebas unitarias; Selenium E2E cubre HU-01 a HU-05. WAVE pendiente.

Testomat.io: 65 importados, 61 passed según CSV y 4 pending de validación humana.

Login y reservas: de 4/7 a 7/7 tras corregir la regresión

CORRIDA 1

4/7

3 fallos por selectores

→

CORRIDA FINAL

7/7

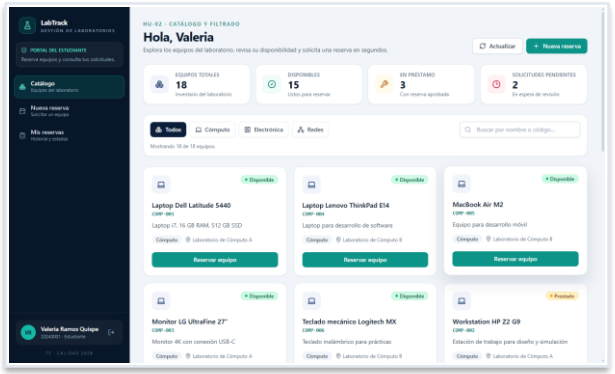
0 fallos

CAUSA Y CORRECCIÓN

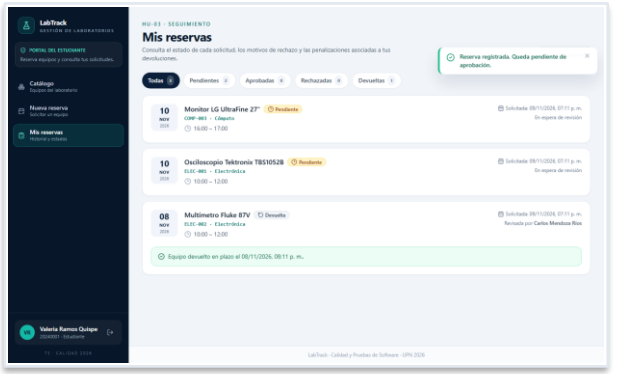
La refactorización S6819 cambió [role="status"] y [role="dialog"] por <output> y <dialog>. Se corrigieron solo los selectores de prueba; el sistema nunca dejó de funcionar.

COBERTURA DE LA SUITE FINAL

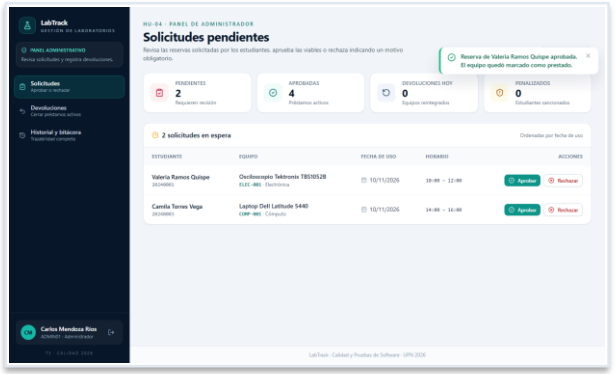
HU-01	Login inválido, bloqueo y sesión
HU-02	Filtros exactos por categoría
HU-03	Reserva desde el catálogo
HU-04	Aprobación administrativa
HU-05	Devolución tardía y penalización



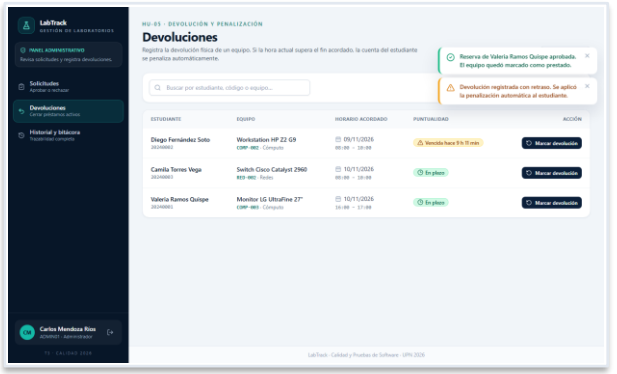
Catálogo del estudiante



Reserva registrada



Solicitud aprobada



Devolución penalizada

7	5	5.84 s	JUnit
pruebas	historias	duración	evidencia

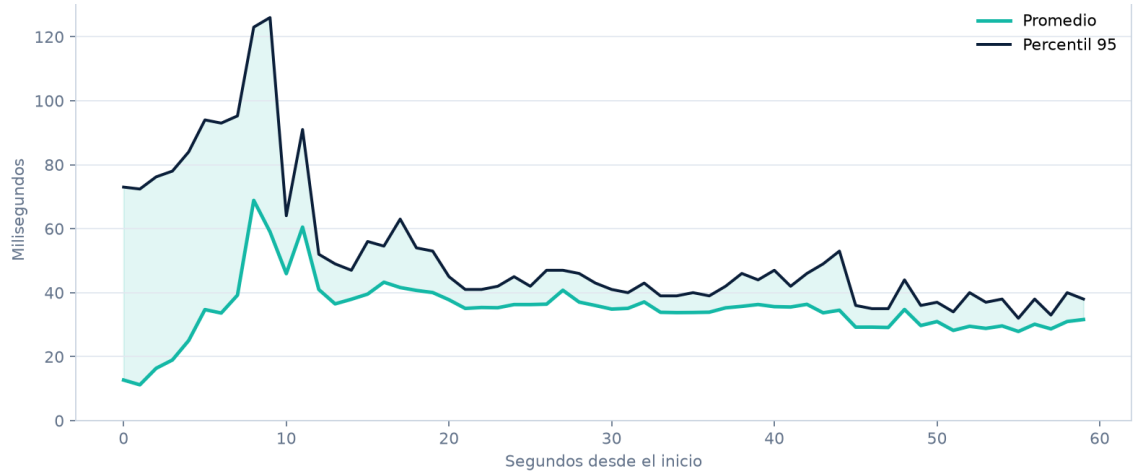
Soportó 50 y 150 usuarios sin un solo error

48 ms
p95 · carga 50 usuarios

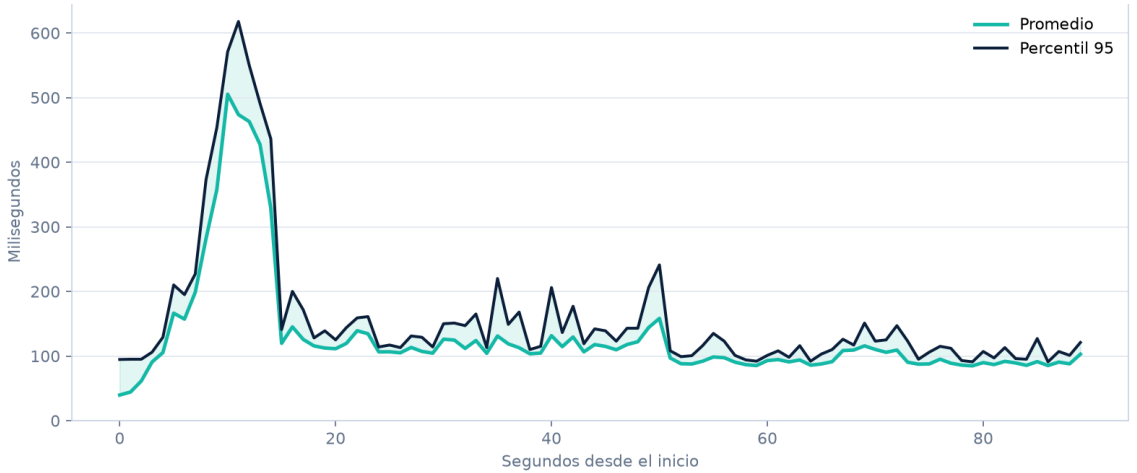
151 ms
p95 · estrés 150 usuarios

0.00 %
tasa de error en ambos escenarios

193 024
peticiones procesadas en total



Carga · 50 usuarios · 60 s · promedio y p95



Estrés · 150 usuarios · 90 s · promedio y p95

SLA p95 ≤ 3 000 ms
48 ms

SLA p95 ≤ 5 000 ms
151 ms

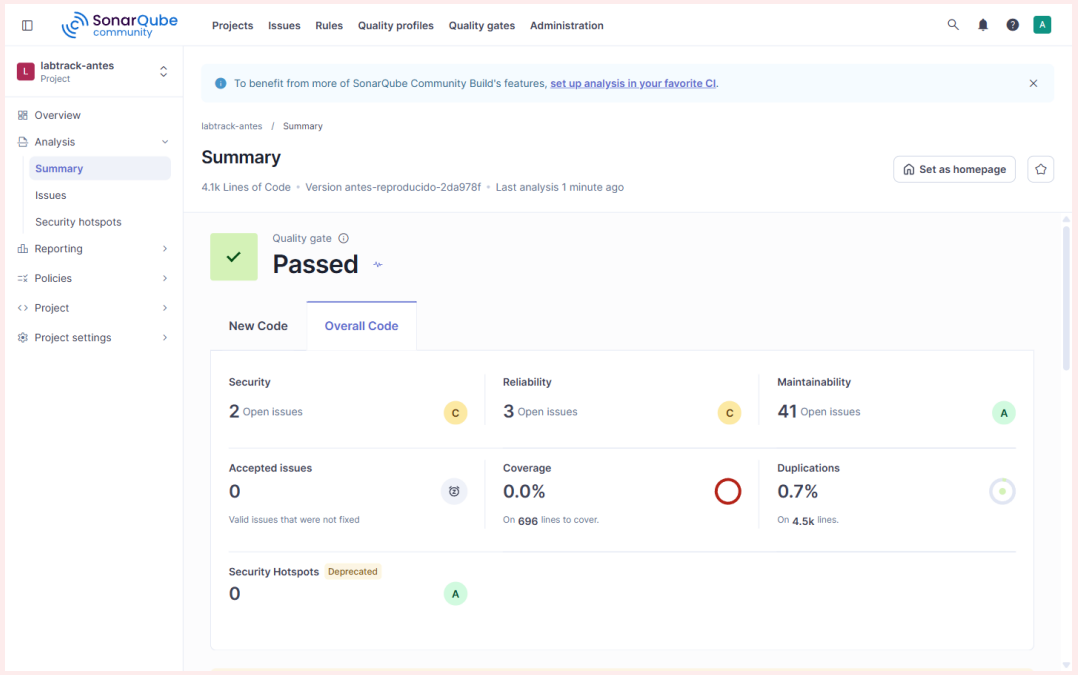
Throughput de carga
1 334 req/s

Degradación controlada
sin caídas

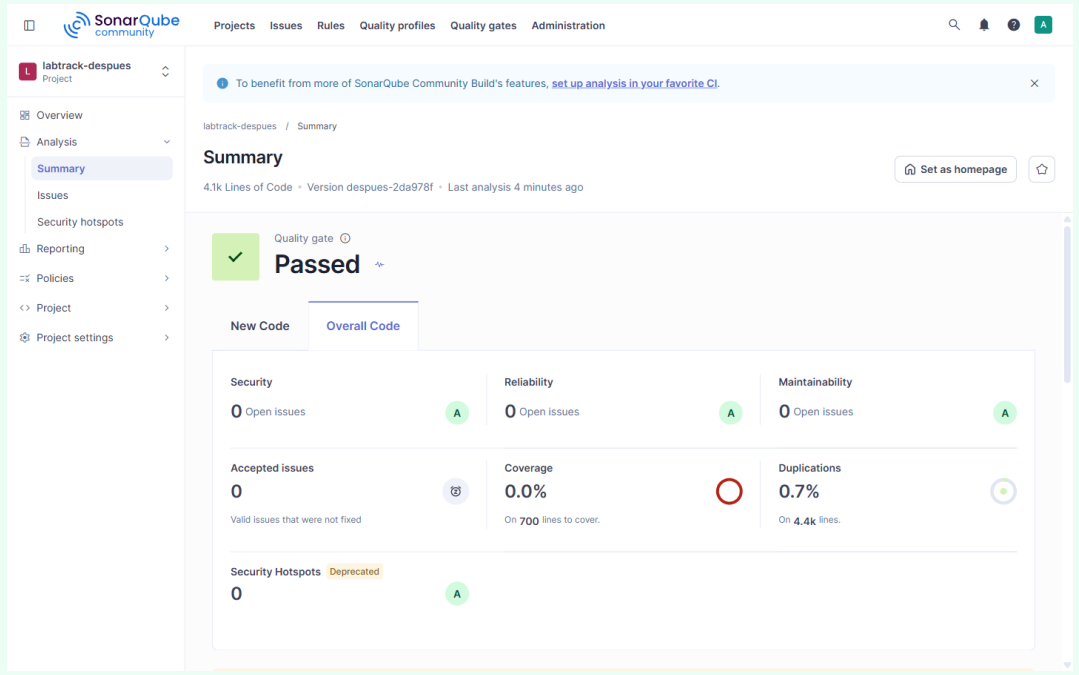
Fuente: docs/evidencias-jmeter · summary.json de las corridas de carga y estrés

44 incidencias antes, 0 después de refactorizar

ANTES — **44 incidencias · Ratings B / C / A**



DESPUÉS — **0 incidencias · Ratings A / A / A**



1 bug · 2 vulnerabilidades · 41 code smells

→ 0 bugs · 0 vulnerabilidades · 0 code smells

El ANTES se reprodujo desde el commit 840052e con los 44 defectos documentados.

Fuente: docs/evidencias-sonarqube · capturas reales 01-dashboard.png de ambos estados